第 8 周-最终传动作业参考答案

1、 请详细说明如何调整锥齿轮主减速器的圆锥滚子轴承预紧、啮合间隙和齿面接触印痕？

答：由于制造和装配的原因，通常圆锥齿轮传动的齿轮和轴承的正确啮合状态不可能一次到位，需要进行相应的调整。轴承安装调整内容包括：主、从动锥齿轮支承圆锥滚子轴承的预紧；主、从锥齿轮的啮合调整，包括啮合印痕调整和齿侧间隙调整。

圆锥滚子轴承的预紧方法：改变主、从动锥齿轮滚锥轴承的内（外）座圈之间的距离，通过改变轴承内圈之间的套筒的长度可调整主动锥齿轮的预紧度，拧差速器壳体两端的调整螺母可调整从动锥齿轮的预紧度；当按给定的转矩能够转动主、从动锥齿轮时，即表明主、从动锥齿轮达到预紧要求；

啮合印痕及齿侧间隙调整：轴向移动主动小齿轮和从动锥齿轮，重点以正向印痕为主，兼顾反向印痕和啮合间隙；改变调整垫片的厚度可改变主动锥齿轮的位置，拧差速器壳体两侧的螺母可改变从动锥齿轮的位置；在主动锥齿轮的齿面涂满颜料，反复转动主动齿轮，当从动齿轮上的啮合印迹达到：齿高的中间偏小端、占齿面宽度的 60％以上，齿侧间隙达到给定值，即表明啮合调整复合要求。

操作要领可用口诀总结如下：**顶进主、根出主、小出从、大进从，间隙随调，预紧不变**。（如果同学只答这一点，属于基本答对但回答问题不详细类型）

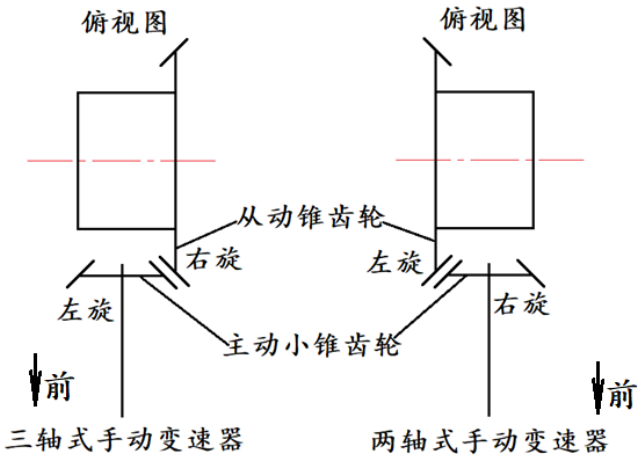
调整顺序：先进行预紧度调整、后进行啮合调整；在调从动锥齿轮的位置时，为保证其预紧度不变，拧动左右两侧螺母时，一侧拧进的圈数应等于另一侧拧出的圈数。

2、 有一款发动机前置后轮驱动（FR）的手动挡 SUV 车型，其手动变速器采用了三轴式变速器和两轴式变速器两种方案，请问当分别采用上述两种变速器时，其主减速器的布置方案是一样的吗？如果不一样，请分别用结构简图给出对应的主减速器布置方案，并简要说出理由。

答：不一样。

采用三轴式手动变速器时，主减速器的主动小锥齿轮为左旋，从动锥齿轮为右旋，沿俯视方向看，小锥齿轮在大锥齿轮的左侧。

采用两轴式手动变速器时，主减速器的主动小锥齿轮为右旋，从动锥齿轮为左旋，沿俯视方向看，主动小锥齿轮在从动大锥齿轮的右侧。



3、 说明汽车转弯时差速器是如何工作的？说明普通差速器的优点和缺点，限滑差速器是如何提高车辆通过性的？

答：1）差速器工作原理：汽车作转弯行驶时，汽车的外轮要比正常直线行驶走更长的距离，而内轮行驶的距离则短。其结果的趋势是：外轮有产生滑移的倾向（滚动+向前滑动），内轮有滑转（滚动+原地打滑）的倾向。由于轮胎和地面的附着作用，地面要阻止轮胎的滑转或滑移。这样，轮胎上受到来自地面上额外的作用力 ΔF。力的作用方向是：滑移的轮胎（外轮）受到向后的地面作用力，滑转的轮胎（内轮）受力方向为朝前。这些力经过轮胎就变成力矩，经半轴传到半轴齿轮，克服差速器内摩擦使行星小齿轮发生自转，引起差速作用，使外轮加速转动，内轮则变慢；

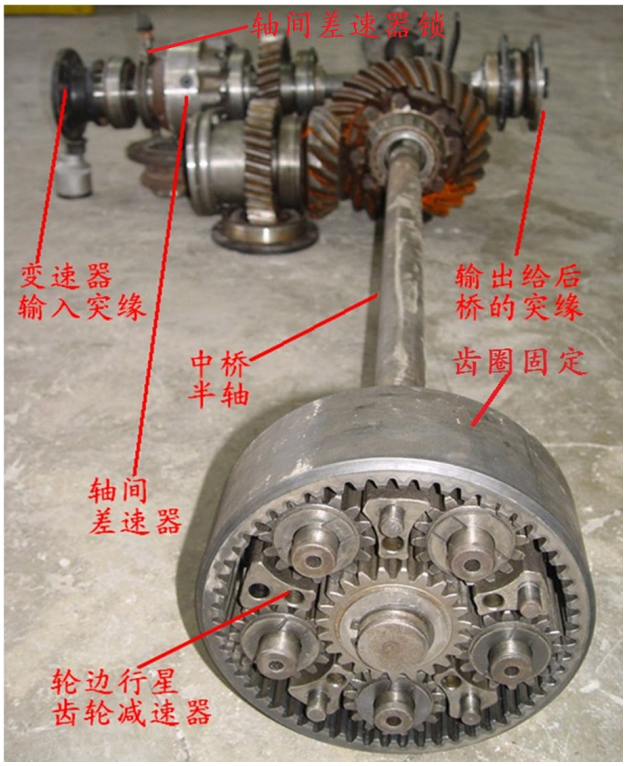
2）普通差速器的优缺点是：结构简单、传动效率高，内摩擦转矩 M_f 很小，当差速器工作时（$\omega_1 \neq \omega_2$）时，两侧半轴转矩近似相等（$M_1 \approx M_2$），即“差速不差矩”，在好路面上行驶

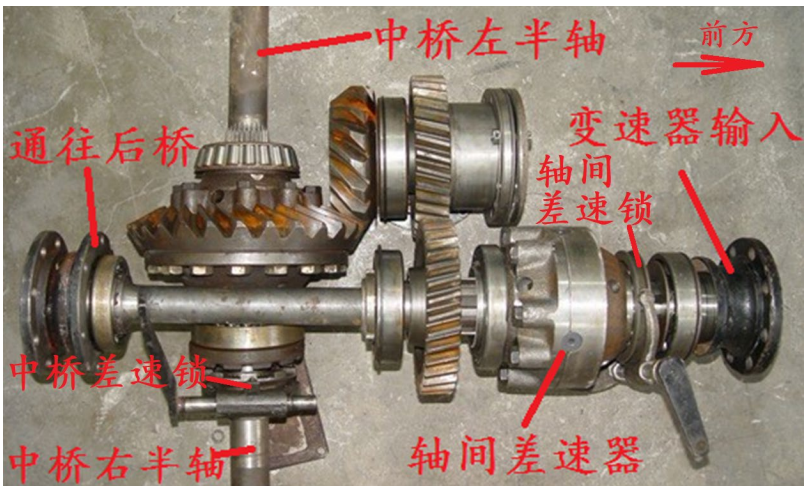
行驶时，差速动作反应敏捷，但一旦某侧驱动车轮驶入滑溜路面，会造成汽车无法获得足够的牵引力，通过性差；

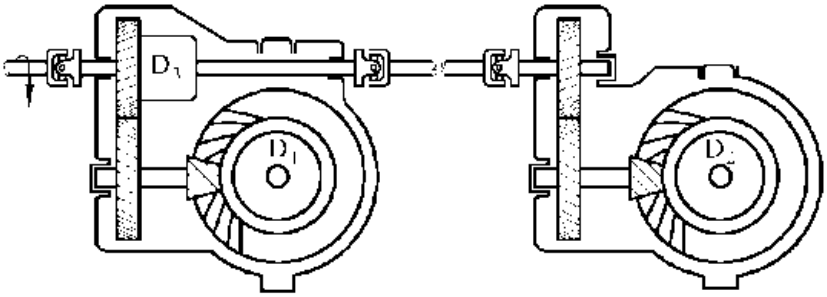
3）限滑差速器是通过增大内摩擦转矩 M_f，提高锁紧系数 K 来提高通过性的。

4、 下组图为一辆 6 ×4 载重车的中桥传动部件实物组合图（带锁止功能的锥齿轮式轴间差速器和锥齿轮式轮间减速器），试分析并画出该部分传动机构结构简图。



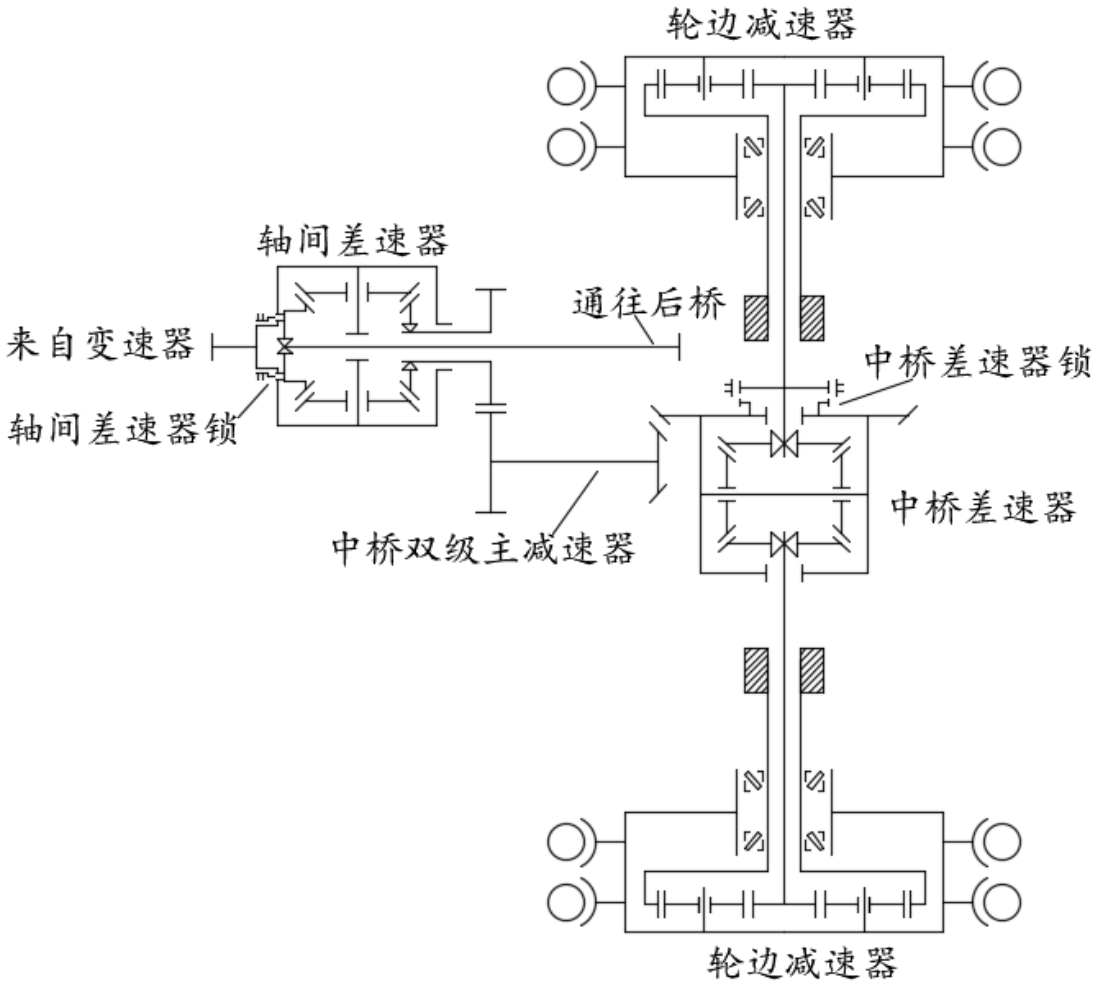




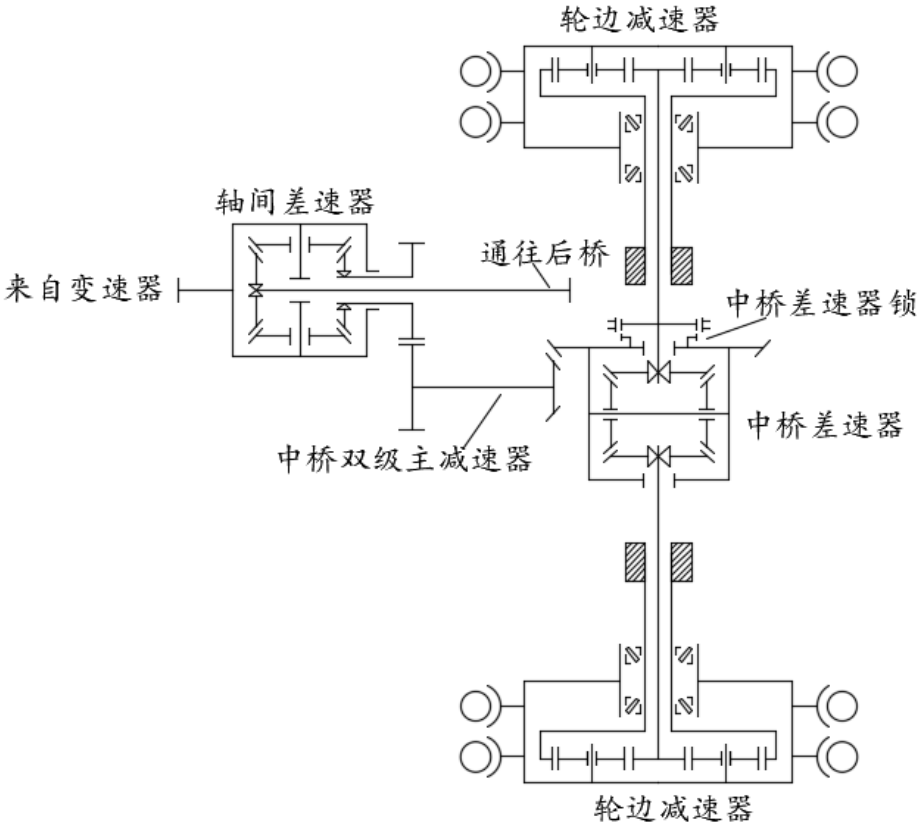


贯通轴式传动结构
D1、D2 轮间差速器； D3 轴间差速器

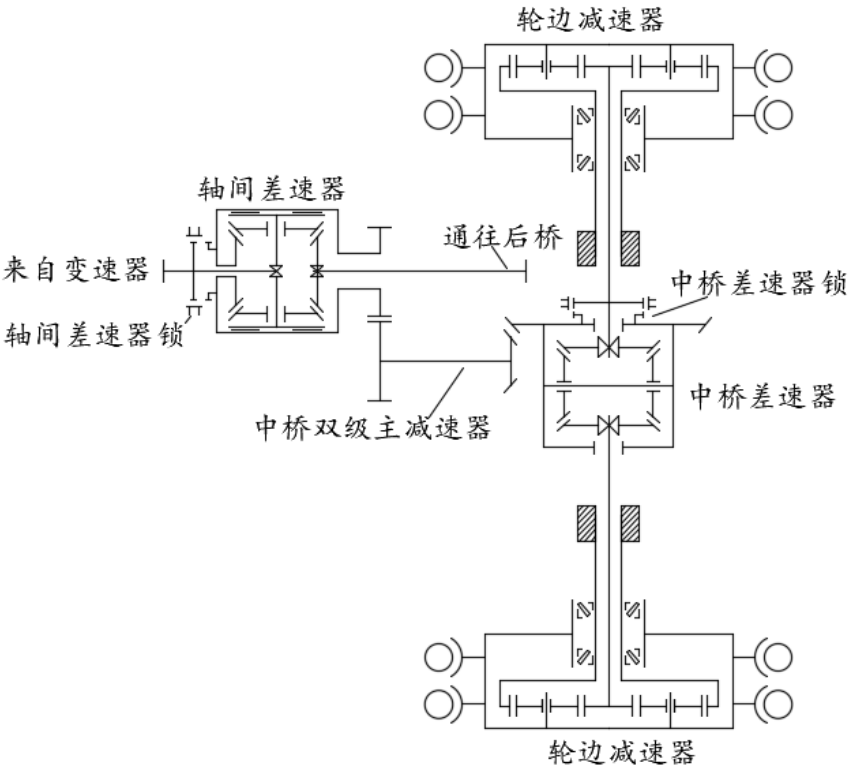
答案：1、最优解



2、不完全解 1:


轮边减速器
轴间差速器
通往后桥
来自变速器
中桥差速器锁
中桥差速器
中桥双级主减速器
轮边减速器

3、不完全解 2:


轮边减速器
轴间差速器
通往后桥
来自变速器
中桥差速器锁
轴间差速器锁
中桥差速器
中桥双级主减速器
轮边减速器